DESENVOLVIMENTO WEB

aluno: Raimundo Gomes Resende Neto

DISCIPLINA

DESENVOLVIMENTO EM JAVASCRIPT:

Unidad: 2

BIBLIOTECAS PARA DESENVOLVIMENTO EM JAVASCRIPT

Aula: 2

APIS DE NAVEGADOR – MANIPULANDO ÁUDIO E GRÁFICO

ATIVIDADE PROPOSTA

Nesta atividade, você irá criar uma página web que contém uma animação simples utilizando o elemento <cancas> do HTML5. A animação consistirá em objetos (por exemplo, círculos) que se movem ou mudam de cor ao longo do tempo.

Enunciado

Configuração do Projeto:
Crie um arquivo HTML com um elemento <canvas> e um arquivo JavaScript para a lógica da animação.
• Desenvolvimento da Animação:
Configuração Inicial: Defina o tamanho do <canvas> e obtenha o contexto 2D do canvas em JavaScript.
Desenho de Objetos:
Crie e desenhe objetos (por exemplo, círculos, retângulos) no <canvas> usando métodos como ctx.beginPath(), ctx.arc(), ctx.fillRect(), por exemplo.
Animação Básica:
Use o requestAnimationFrame para criar um loop de animação. Dentro do loop, atualize as propriedades dos objetos (posição, cor, tamanho) para criar efeitos de animação.
Interatividade Opcional:
Adicione eventos de mouse para interagir com os objetos (por exemplo, clicar para mudar de cor)

exercicio01.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>exercício 01 em lógica de javascript</title>
    <style>
        canvas {
            display: block;
            margin: 0 auto;
            border: 1px solid black;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <H1 style="text-align: center;">ATIVIDADE PROPOSTA</H1>
    <div>
        <canvas id="canvas" width="600" height="400"></canvas>
    </div>




    <!-- <div style="width: 512px; display: flex; flex-direction: column; gap:

    <script src="exercicios/exercicio01.js"></script>
</body>
</html>
```

exercicio01.html | exercicio01.js

exercicios > exercicio01.js > drawCircle

```javascript
// Seleciona o elemento canvas e define o contexto 2D
const canvas = document.getElementById("canvas");
const ctx = canvas.getContext("2d");

// Configuração inicial dos objetos
let circle = {
    x: 100,
    y: 200,
    radius: 30,
    dx: 2, // Velocidade horizontal
    dy: 2, // Velocidade vertical
    color: "blue"
};

// Função para desenhar o círculo
function drawCircle() {
    ctx.beginPath();
    ctx.arc(circle.x, circle.y, circle.radius, 0, Math.PI * 2);
    ctx.fillStyle = circle.color;
    ctx.fill();
    ctx.closePath();
}

// Função para atualizar a posição e propriedades do círculo
function update() {
    // Limpa o canvas
    ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

    // Desenha o círculo
    drawCircle();

    // Atualiza a posição do círculo
    circle.x += circle.dx;
    circle.y += circle.dy;

```

```
    // Verifica colisões com as bordas do canvas
    if (circle.x + circle.radius > canvas.width || circle.x - circle.radius < 0) {
        circle.dx *= -1; // Inverte a direção horizontal
        changeColor(); // Muda a cor ao colidir
    }
    if (circle.y + circle.radius > canvas.height || circle.y - circle.radius < 0)
        circle.dy *= -1; // Inverte a direção vertical
        changeColor(); // Muda a cor ao colidir
    }

    // Chama o próximo quadro de animação
    requestAnimationFrame(update);
}

// Função para mudar a cor do círculo
function changeColor() {
    const colors = ["red", "green", "blue", "yellow", "purple", "orange"];
    circle.color = colors[Math.floor(Math.random() * colors.length)];
}

// Adiciona interatividade: muda a cor ao clicar no canvas
canvas.addEventListener("click", () => {
    changeColor();
});

// Inicia a animação
update();
```